

Fundamentos e Técnicas de Visualização

2025/2026

2º ano da Licenciatura em Tecnologias de Informação
Outros cursos

1º Trabalho (AutoCAD)

Prazo de entrega: 17 de novembro de 2025

Local de entrega de ficheiros e relatório através do moodle.

Objectivo

Utilizar a ferramenta AutoCAD para construir o modelo tridimensional de uma casa e de dois objetos. Num ficheiro anexo a este enunciado são fornecidas plantas de três casas com informação recolhida por arqueólogos e fotografias de objetos. A cada grupo será atribuído um módulo com os elementos a desenhar (ver no fim do enunciado como é atribuído o módulo ao grupo).

Este trabalho enquadra-se no projeto Mértola Virtual para reconstrução virtual de um núcleo medieval.

A fim de permitir a navegação em tempo real no mundo virtual a construir, é necessário **organizar os modelos em diferentes *layers*** de modo a exportá-los com diferentes níveis de detalhe (*levels of detail* - LOD). Para facilitar a reutilização posterior do modelo, o trabalho deverá ser decomposto em ficheiros distintos:

1) Desenho em 2D da casa

O desenho em 2D deverá ficar estruturado em vários *layers* de modo a, **pelo menos**, separar:

- o contorno exterior das casas;
- as paredes exteriores;
- o contorno dos pátios;
- as paredes interiores;
- a zona das portas;
- as dimensões;
- a legenda.

2) Modelo tridimensional da casa e dos objetos

O desenho 3D deverá também estar estruturado em *layers*.

3) Modelo tridimensional da casa com aplicação de texturas e com vários objetos colocados nas divisões da casa

Juntar ao modelo tridimensional da alínea anterior texturas ou cores para dar um aspecto mais realista ao modelo.

O **relatório** deverá incluir identificação dos ficheiros criados, descrição da estruturação da informação em *layers*, indicação dos blocos utilizados, imagens do resultado obtido (*screenshots*) e referência ao que for considerado significativo para a apreciação do trabalho.

Para a classificação do trabalho contará a diversidade de funcionalidade do AutoCAD utilizadas.

No desenvolvimento do trabalho tenha em atenção os seguintes aspectos:

- a) Definição de unidades de trabalho. Este aspecto é particularmente importante quando se pretende integrar modelos desenhados por diferentes grupos.
- b) Definição de uma grelha.
- c) Definição de *layers* para estruturar os elementos a desenhar.
- d) Construção de blocos para os elementos que considerar adequados.
- e) Utilização de *multilines* ou *offset*.
- f) Preenchimento do chão com um padrão.
- g) Colocação de legendas no desenho.
- h) Indicação das dimensões na planta.
- i) Determinação da área da casa atribuída ao grupo.
- j) Construção do modelo tridimensional da casa.
- k) Construção do modelo tridimensional dos objetos.
- l) Relatório claro e completo, incluindo imagens dos modelos 2D e 3D.

Módulo a desenhar por cada grupo

Há 3 casas e 5 objetos diferentes para desenhar. As casas e os objetos estão agrupadas em 6 módulos distintos:

Módulo 0: casa V + objetos 1 e 4

Módulo 1: casa XI + objetos 1 e 5

Módulo 2: casa XII + objetos 2 e 3

Módulo 3: casa V + objetos 1 e 5

Módulo 4: casa XI + objetos 2 e 3

Módulo 5: casa XII + objetos 1 e 4

O módulo a atribuir a cada grupo corresponde ao resultado da operação módulo 6 (resto da divisão inteira por 6) aplicada à soma dos números de aluno dos elementos do grupo. Por exemplo, ao grupo constituído pelos alunos 50002, 50003 e 50004 corresponderá o módulo 3

$$(50002 + 50003 + 50004) \bmod 6 = 15009 \bmod 6 = 3, \text{ i e, } 15009 = 2501 * 6 + 3$$

O relatório deverá apresentar o cálculo que justifica o módulo atribuído ao grupo.

Ver informações adicionais sobre os modelos das casas no ficheiro anexo ao enunciado.